# 足球三维飞行至球门的建模与实测对照

**题目 B**

## 摘要

本文根据足球起始位置及随后两次位置观测，预测球门交点及其不确定性。比较重力、重力与阻力、恒合力，以及重力、阻力和马格努斯力四种模型。其中，重力、阻力和马格努斯力模型采用恒定阻力系数与线性升力关系，由早期位置反演初速度、旋转方向及气动参数，再数值积分得到后续轨迹。

随后选取两次推射和一次大力抽射的真实数据作为代表性样本，分别覆盖不同击球力度和初始条件，用于检验模型在不同射门情形下的预测能力。以后续实测位置检验预测，重力、阻力和马格努斯力模型的球门交点误差分别为 0.360、0.146 和 0.113 m。对题给算例，参考交点为（11，2.616，1.953）m，到达时间约为 0.399 s。

灵敏性分析考察初始运动、气动参数和空气密度的影响。发射方向改变 1°，交点位移约为 0.20 m；球速改变 5%，到达时间最多变化约 0.021 s；自旋大小与升力参数通过乘积共同决定旋转偏转。不同气动参数与初始运动组合可在 2 mm 坐标容差内重现早期位置，而在给定气动参数范围内，其交点相对基准轨迹的最大偏移可达 0.1074 m。接下来进一步对九项参数进行独立均匀扰动，十万次蒙特卡洛模拟给出交点分布及联合 95% 区域，其中 95.772% 的模拟轨迹完整通过球门开口。

**关键词：**点球轨迹；空气阻力；马格努斯效应；参数反演；不确定性分析

# 目录

**1 引言** **3**
1.1 问题背景 . . . . . 3
1.2 问题重述 . . . . . 3

**2 模型准备** **4**
2.1 基本假设 . . . . . 4
2.2 符号说明 . . . . . 4

**3 模型建立** **5**
3.1 几何关系 . . . . . 5
3.2 受力分析 . . . . . 5
3.2.1 重力 . . . . . 6
3.2.2 空气阻力 . . . . . 6
3.2.3 马格努斯升力 . . . . . 7
3.3 动力学方程 . . . . . 8

**4 模型求解** **9**
4.1 三次真实点球的逆向预测 . . . . . 9
4.1.1 观测与计算方法 . . . . . 9
4.1.2 反演与参考状态 . . . . . 10
4.2 案例分析与验证 . . . . . 10
4.2.1 案例一：精准推射 . . . . . 11
4.2.2 案例二：大力抽射 . . . . . 12

**5 灵敏性分析** **13**
5.1 单参数对交点和到达时间的影响 . . . . . 14
5.2 早期位置约束下的预测差异 . . . . . 17
5.3 联合扰动下的交点分布 . . . . . 18

**6 其他因素讨论** **21**
6.1 足球表面的非对称几何 . . . . . 21
6.2 足球旋转与气动阻尼 . . . . . 22
6.3 风速与气动力估算 . . . . . 23

**7 小结** **24**

**8 模型评价** **24**
8.1 模型优点 . . . . . 24
8.2 模型缺点 . . . . . 25

**参考文献** **25**

**附录 A：数据来源、选帧与参数设定** **27**

**复现代码** **28**

# 1 引言

## 1.1 问题背景

点球是足球运动中由主罚者与对方守门员直接对抗的一种射门方式。主罚者从点球点将球踢向球门，一般情况下，一次专业的点球射门后，足球将在空中自由飞行直至射向球门，守门员则需要判断移动的方向与时机。一次有效的点球既与射门速度和落点有关，也与主罚者能否隐藏射门意图有关。

点球对比赛结果的重要作用推动了关于射门与扑救的研究，尤其是对足球离脚后的运动的研究，包括弯曲轨迹与气动力 [3]、表面结构的影响 [5, 4]，以及飞行轨迹的测量与气动参数估计 [9]。这些工作将踢球技术与足球飞行的物理原理相结合，为理解点球的运动规律提供了依据。

## 1.2 问题重述

赛题 B 要求根据点球飞行初期的位置预测后续轨迹。设球门距离点球点 11 m，球门宽 7.32m，高 2.44m，本题需要建立并检验一种通用方法，利用击球后 0.05 s 和 0.10 s 的球心坐标，预测足球最可能进入球门的位置，并估计这一预测的不确定性。

由前文的分析可知，我们大致可以把点球时球的运动分为**球员触球**、**空中自由飞行**与**射门后的运动**这三个阶段。根据赛题，本文将仅研究球员触球结束、足球离脚后、射入球门前的空中自由运动，而触球作用通过初速度与初始自旋体现。受力与控制方程将在第 3 章进一步讨论；根据早期位置反推初始运动、预测后续轨迹并检验预测效果的方法将在第 4 章进一步讨论。第 5 章结合指定算例分析参数灵敏性，以及明确扰动条件下的球门交点分布，将落点预测与不确定性联系起来。综上所述，本文的技术路线图如图 1 所示。

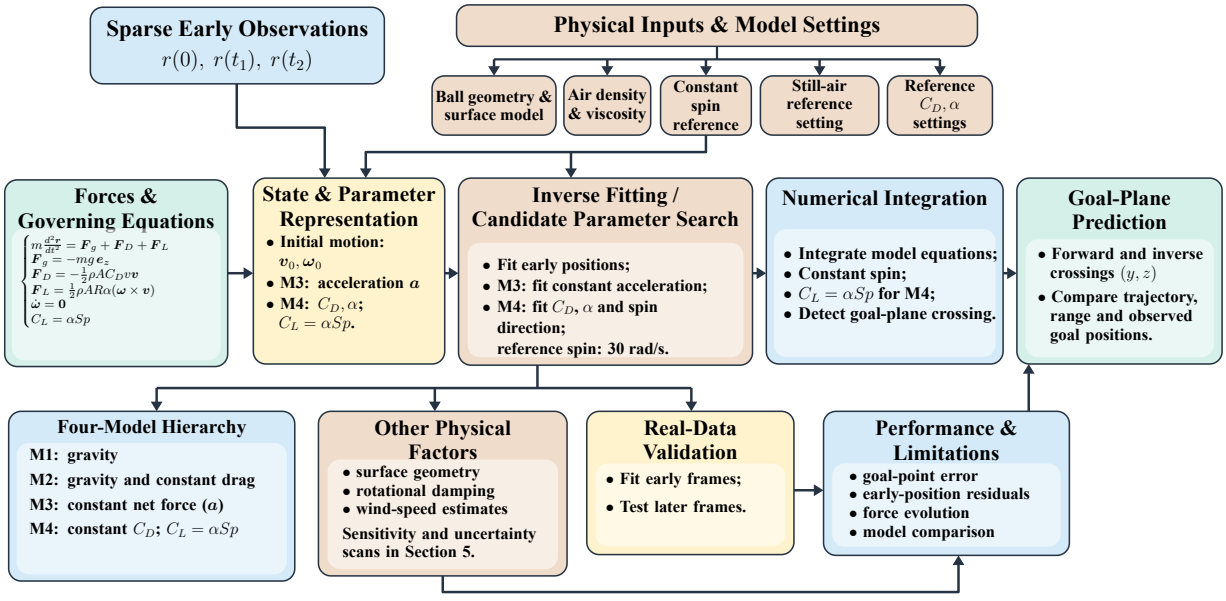



图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

# 2 模型准备

## 2.1 基本假设

1. **自由飞行** 所研究的运动开始时，足球已不再接触主罚者，触球作用体现为初速度与初始自旋。我们假设主罚者足够专业，因此在足球到达球门平面前，足球始终在空中飞行而不触地或接触其他物体。

2. **刚性球体**。足球保持球形，质量均匀。其接缝及表面非对称几何的影响将在第 6.1 节进一步讨论。

3. **均匀重力场与空气性质** 飞行范围内重力加速度的大小和方向保持不变；空气密度与黏度保持均匀。

4. **静止空气**。认为周围空气静止，风对相对气流与气动力的影响将在第 6.3 节进一步讨论。

5. **自旋保持恒定**。忽略气动力矩，认为飞行中自旋向量不变。旋转阻尼的影响将在第 6.2 节进一步讨论。

## 2.2 符号说明

下文所用到的符号与对应物理量如表 1 所示。

表 1: 主要物理量及题目参考值。

| 符号 | 含义 | 数值或单位 |
|---|---|---|
| $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$ | 球心位置与速度 | m; m/s |
| $\boldsymbol{\omega}, \omega$ | 自旋向量及其模长 | rad/s |
| $m, R, A$ | 质量、半径与迎风面积 | 0.43 kg; 0.11 m; $\pi R^2$ |
| $g$ | 重力加速度 | 9.81 m/s$^2$ |
| $\rho$ | 空气密度 | 1.2 kg/m$^3$ |
| $\nu, \mu = \rho\nu$ | 运动黏度与动力黏度 | $1.50 \times 10^{-5}$ m$^2$/s; Pa s |
| $Re, Sp$ | 雷诺数与自旋参数 | 无量纲 |
| $C_D, C_L, \alpha$ | 阻力、升力系数与线性自旋参数 | 无量纲 |
| $\lambda_D, \lambda_\alpha$ | 气动参数与参考值之比 | 无量纲 |
| $\theta, \boldsymbol{e}_L$ | 自旋与来流夹角、升力方向 | rad；单位向量 |
| $q, v$ | 动压与球速 | Pa；m/s |
| $\boldsymbol{Q}, I_b$ | 阻尼力矩与转动惯量 | N m; kg m$^2$ |

我们参考 Maponi 与 Piombin[3] 选取球体参数，并参考 Asai 等 [5] 选取空气密度与动力黏度 $\mu = \rho\nu$。

# 3 模型建立

## 3.1 几何关系

如图 2 所示，局部坐标原点位于点球点，$x$ 朝向球门，$y$ 水平横向，$z$ 竖直向上。球门平面为 $x = 11\ \mathrm{m}$，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66\ \mathrm{m}$、$0 \le z \le 2.44\ \mathrm{m}$。

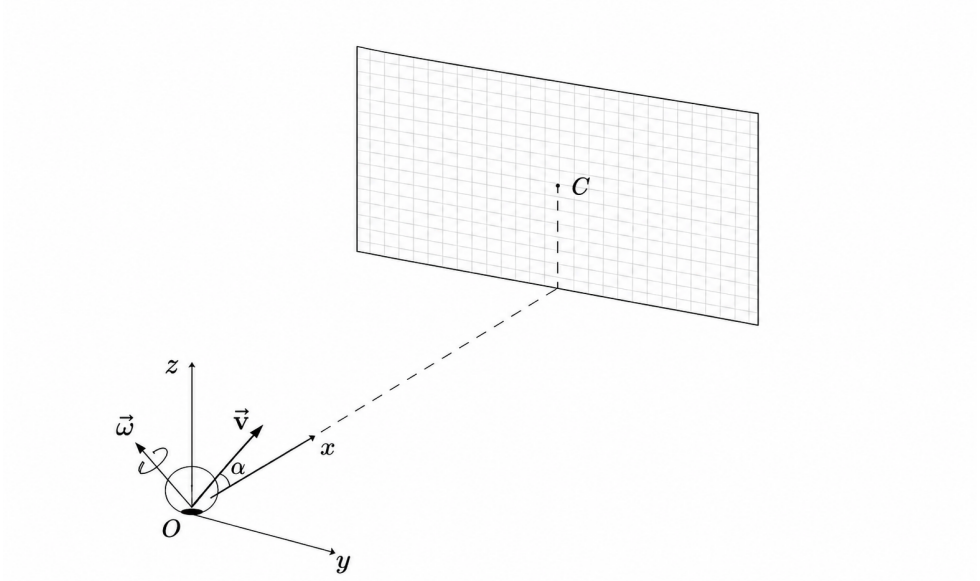



图 2: 点球局部坐标几何；$O$ 为名义点球点，$C$ 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。

## 3.2 受力分析

如图 3 所示，下面分别考虑足球受到重力、浮力、阻力和马格努斯力的作用。

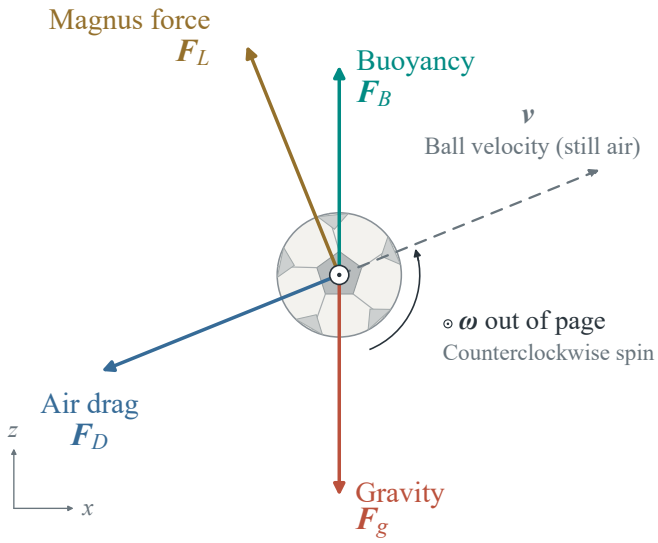



图 3: 足球的重力、浮力、空气阻力及马格努斯力示意图

### 3.2.1 重力

令 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。质量为 $m$ 的足球在大小为 $g$ 的均匀重力加速度下受到

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

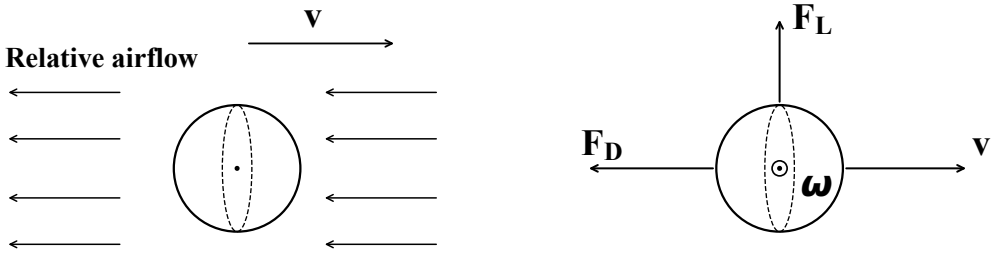
根据阿基米德原理，足球排开的空气还对其产生向上的浮力 $\boldsymbol{F}_B$。足球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，空气密度为 $\rho$，因此

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\, \boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\, \boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

由上述关系，重力与浮力的合力为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。参考参数下浮力为重力的 1.56%，因此后续计算时，可将浮力作为省略的小量修正。

### 3.2.2 空气阻力

令 $\boldsymbol{v}$ 为球心速度。鉴于我们认为空气静止，在球的参考系中，来流速度为 $-\boldsymbol{v}$。如图 4 所示，迎面气流在足球前方逐渐减速。




**(a) Airflow in the ball frame** **(b) Example: spin out of the page**

图 4: 相对气流与受力方向示意图

令 $p_\infty$ 为来流静压，$p_s$ 为足球前方驻点的压力，沿理想化迎面流线的伯努利关系为

$$p_\infty + \frac{1}{2}\rho v^2 = p_s.$$

驻点相对来流的压力增量定义为动压 $q$，因此

$$q = p_s - p_\infty = \frac{1}{2}\rho v^2.$$

我们参考 Goff 与 Carré[9] 的气动力表示方法，空气阻力与空气密度、相对速度、迎风面积，以及球体的流动和表面特征有关。后两类特征通过阻力系数 $C_D$ 体现，因而阻力大小为

$$F_D = C_D q A.$$

空气阻力与相对运动方向相反，代入动压关系，得到

$$\boldsymbol{F}_D = -\frac{1}{2}\rho A C_D v \boldsymbol{v}. \tag{3}$$

其中 $A = \pi R^2$ 为迎风面积；$\rho$ 为空气密度。在足球运动过程中，本文将 $C_D$ 近似为常量。

### 3.2.3 马格努斯升力

旋转足球会改变周围气流，并受到横向的马格努斯力。如图 5 所示，旋转使相对气流呈现非对称性。令 $\boldsymbol{\omega}$ 为角速度矢量。

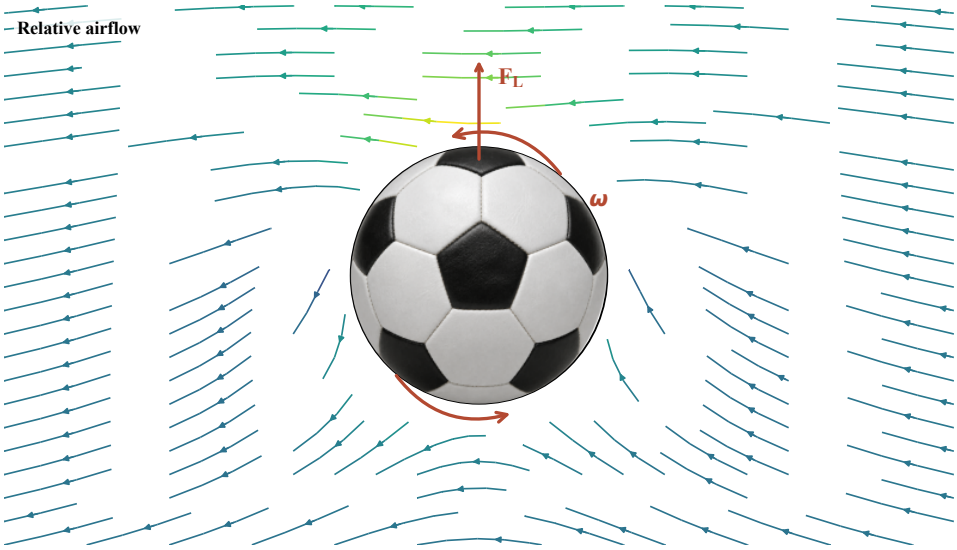



图 5: 旋转足球周围的理想化相对流线。

我们参考 Goff 与 Carré[9] 的表示方法，以动压与迎风面积描述横向升力大小。自旋轴与相对速度夹角为 $\theta$ 时，升力大小为

$$F_L = qAC_L \sin\theta.$$

其中 $C_L$ 为横向升力系数；$\theta$ 为自旋与来流的夹角。本文将升力系数与自旋参数的关系近似为线性形式，即

$$C_L = \alpha \frac{R\omega}{v}.$$

其中 $\alpha$ 为无量纲系数。根据文献 [6]，本文认为该系数在足球运动过程中近似为常数。代入动压和线性自旋关系可得

$$\boldsymbol{F}_L = \frac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}). \tag{4}$$

## 3.3 动力学方程

鉴于我们把足球视为刚体，其运动可以分解为质心的平动与绕质心的转动。令 $\boldsymbol{L}$ 为绕质心的角动量，$I_b$ 为球体转动惯量，$\boldsymbol{Q}$ 为合外力矩。质心平动遵循牛顿第二定律，

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F} \tag{5}$$

而绕质心转动遵循角动量定理，

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b \boldsymbol{\omega}. \tag{6}$$

由外力矩为零且球体转动惯量不变，$I_b\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}$，因而自旋保持恒定。结合保留的三种力，

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{7}$$

令 $\boldsymbol{r}_0$、$\boldsymbol{v}_0$、$\boldsymbol{\omega}_0$ 分别为初始球心位置、初速度与初始角速度，下标 $x, y, z$ 表示沿相应坐标轴的分量。初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{8}$$

# 4 模型求解

利用三次真实点球的早期位置反演初始运动，再将预测轨迹与后续实测位置比较。两次精准推射和一次大力抽射提供了不同的速度、弯曲方向和飞行高度。如表 2 所示，四类描述分别体现重力下落、阻力减速、恒加速度与旋转偏转。

表 2: 四模型体系及反演量。

| 模型 | 受力或运动假设 | 反演量 |
|---|---|---|
| M1 | 重力 | 初速度（3 项） |
| M2 | 重力、空气阻力 | 初速度、阻力系数（4 项） |
| M3 | 恒合力、匀加速度 | 初速度、加速度（6 项） |
| M4 | 重力、阻力、马格努斯力 | 初速度、旋转方向、$C_D$、$\alpha$（7 项） |

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 $C_D$ 和 $\alpha$ 在一次飞行内恒定，$C_L = \alpha Sp$ 随球速变化。根据 Kiratidis 与 Leinweber[6] 的系数关系，以雷诺数 $Re = \dfrac{2Rv}{\nu}$ 描述流动状态，其中 $\nu$ 为运动黏度；在 $Re^* = 333793$、$Sp^* = 0.19$ 处确定参考值。上标 $*$ 表示这一参考工况：$C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = \dfrac{C_L(Re^*, Sp^*)}{Sp^*} = 1.5251$，由此确定恒定系数近似的参考尺度。

## 4.1 三次真实点球的逆向预测

### 4.1.1 观测与计算方法

我们采用 Bassek 等 [1] 介绍、由 DFL 发布 [2] 的 Sportec Open DFL 数据集，其中比赛事件与 25 Hz 多相机足球追踪数据关联。如表 10 所示，选取的三个事件包含两次推射和一次大力抽射。每例以足球离脚后的第一个选定位置为新的时间原点，使用 $t = 0, 0.04, 0.08$ s 的三个位置作为输入。如表 11 所示，保留每例的实际空间起点，并以实测球门交点检验后续预测。坐标原点位于点球点，$x$ 指向球门，$y$ 为横向，$z$ 为球心高度，球门平面为 $x = 11$ m。数据来源及源帧见附录 A。

数值积分采用 DOP853，步长不超过 0.005 s，相对和绝对容差分别为 $10^{-10}$、$10^{-12}$。积分过程中定位 $x - 11 = 0$ 的正向根与 $z - R = 0$ 的下降根，分别确定球门交点和首次触地。

#### 4.1.2 反演与参考状态

M1、M2 分别拟合初速度，以及初速度和阻力系数。对 M3，令 $\boldsymbol{a}$ 为恒定加速度，单位为 m/s$^2$，三个位置满足

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{9}$$

M4 以三个初速度分量、两个旋转方向角和两个系数为变量，最小化后两个位置的坐标平方误差。六组确定性初值分别迭代，取残差最小的结果；如表 12 所示，搜索区间限定初速度、旋转方向与系数倍数的取值。马格努斯力中的 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 决定旋转偏转，取 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s 作为参考模长，拟合旋转方向和 $\alpha$。令单位自旋轴 $\boldsymbol{n} = \dfrac{\boldsymbol{\omega}}{\|\boldsymbol{\omega}\|}$，其分量为 $n_x, n_y, n_z$。如表 13 所示，球速、气动系数与旋转轴共同区分三次射门的反演起始状态。

令 $\boldsymbol{r}_i$ 为 $t_i$ 时刻的实测球心位置，$\hat{\boldsymbol{r}}(t_i)$ 为对应预测，$n$ 为参与比较的后续位置数；球门坐标上的帽号同样表示预测值。三维路径均方根误差 RMSE$_{3D}$ 与球门交点误差 $E_g$ 均以米为单位，定义为

$$\begin{aligned} \mathrm{RMSE}_{3D} &= \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \|\hat{\boldsymbol{r}}(t_i) - \boldsymbol{r}_i\|^2}, \\ E_g &= \sqrt{(\hat{y}_g - y_g)^2 + (\hat{z}_g - z_g)^2}. \end{aligned} \tag{10}$$

路径比较使用拟合时刻之后、首次触地或球门交点之前的实测位置，如表 3 所示，各项路径误差均附有对应点数 $n$。$E_g$ 在模型穿过球门平面时计算，实测交点由源帧或相邻帧插值得到。

### 4.2 案例分析与验证

如图 6 所示，两张照片展示不同踢法：图 6a 中的推射足球贴近草地，图 6b 中的大力射门足球腾空较高。




**(a)** 精准推射示例。




**(b)** 大力射门示例。

图 6: 两类射门的实景示例：精准推射与大力射门。

如图 7 所示，三例的飞行高度与弯曲程度有所不同。空心圆为反演输入，黑线和黑点为实测位置，彩色线为模型预测，叉号为实测球门交点。

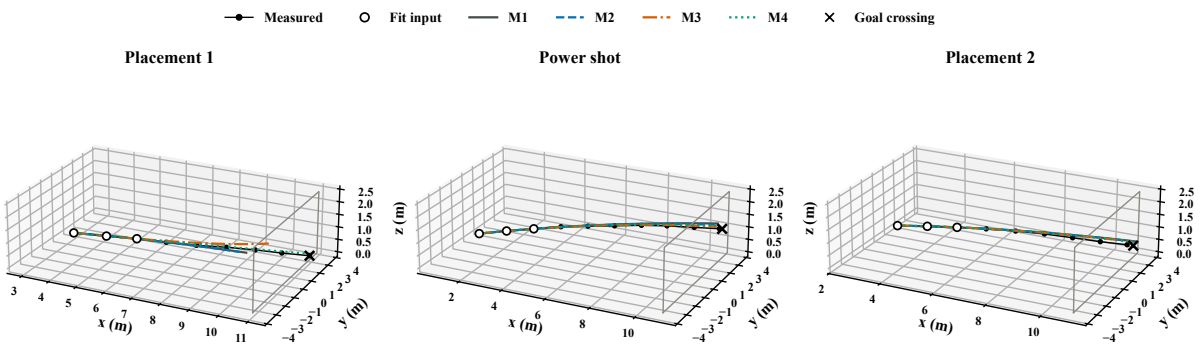



图 7: 三次真实点球的空间轨迹与模型预测。从左到右为推射 1、大力抽射、推射 2；各例的反演时刻均为 0、0.04、0.08 s。

### 4.2.1 案例一：精准推射

如图 8 所示，四类描述对两次低空飞行产生了不同的后续预测。

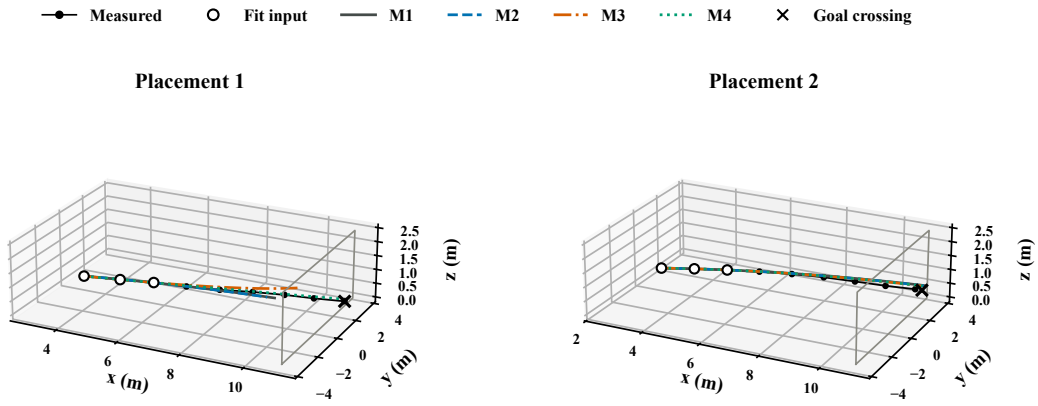



图 8: 两次精准推射的实测轨迹与模型预测。

两次推射均贴近草地飞行。M4 在选定起点的球速分别为 29.20 m/s 和 28.34 m/s。推射 1 中，M1、M2 在球门前触地；由 M3 的纵向加速度 $a_x = -56.25\ \mathrm{m/s^2}$，前进速度持续减小；由式 (9) 得到最大 $x = 10.973$ m，未达到球门。M4 到达球门平面，交点误差为 0.360 m，后续路径 RMSE 为 0.234 m。

推射 2 的四个模型均到达球门平面，M1–M4 的交点误差依次为 0.475、0.475、0.155、0.146 m。该例中恒加速度能够延续早期弯曲，M4 的后续路径 RMSE 进一步由 M3 的 0.151 m 降至 0.132 m。低空飞行中，重力持续使球下落，竖直马格努斯力则随旋转方向抬高或压低轨迹；两者共同决定能否在触地前到达球门。

### 4.2.2 案例二：大力抽射

大力抽射的 M4 起点球速为 32.05 m/s。如图 9 所示，空间轨迹与坐标时间曲线将前进减速、横向偏转及竖直弯曲联系起来。

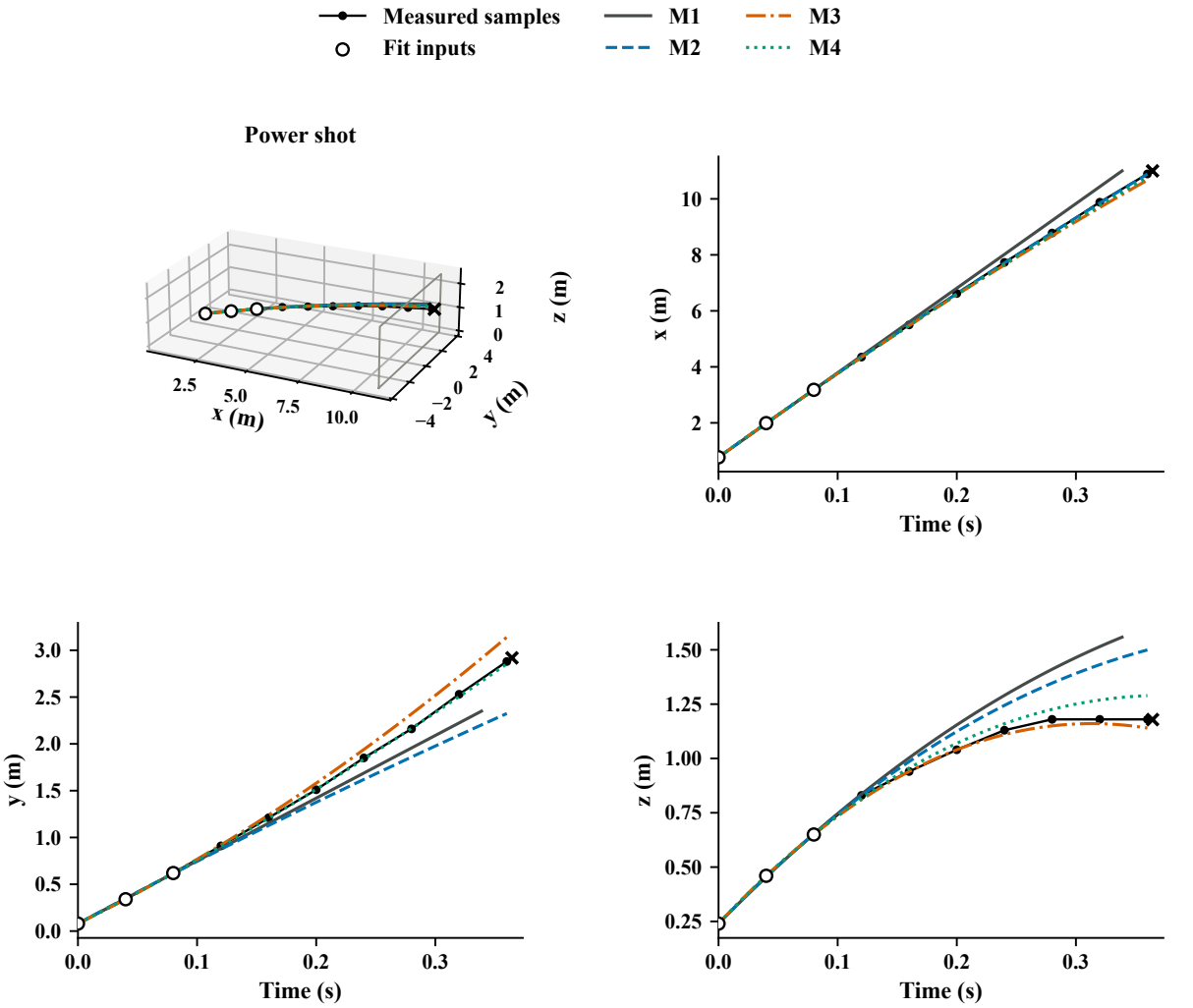



图 9: 大力抽射的空间轨迹及坐标变化。空心圆为反演输入，黑点为实测位置，彩色曲线为模型预测。

M1–M4 的球门交点误差依次为 0.684、0.657、0.374、0.113 m，后续路径 RMSE 分别为 0.412、0.356、0.190、0.093 m。M1、M2 的横向运动主要由初速度决定，M3 延续恒加速度；M4 通过随速度变化的阻力和马格努斯力弯曲轨迹，在这次射门中得到最小的两项误差。

**速度与气动力。** 如图 10 所示，三次射门的 M4 球速和受力变化揭示了反演状态如何演化。大力抽射的初始阻力为 7.58 N，两次推射分别为 7.05 N 和 2.21 N。阻力由 $C_D v^2$ 决定，既随球速变化，也受到拟合系数影响；随飞行减速，阻力减小。线性升力由 $\alpha(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v})$ 决定，旋转轴与速度的夹角和方向共同影响轨迹的横向及竖直弯曲。

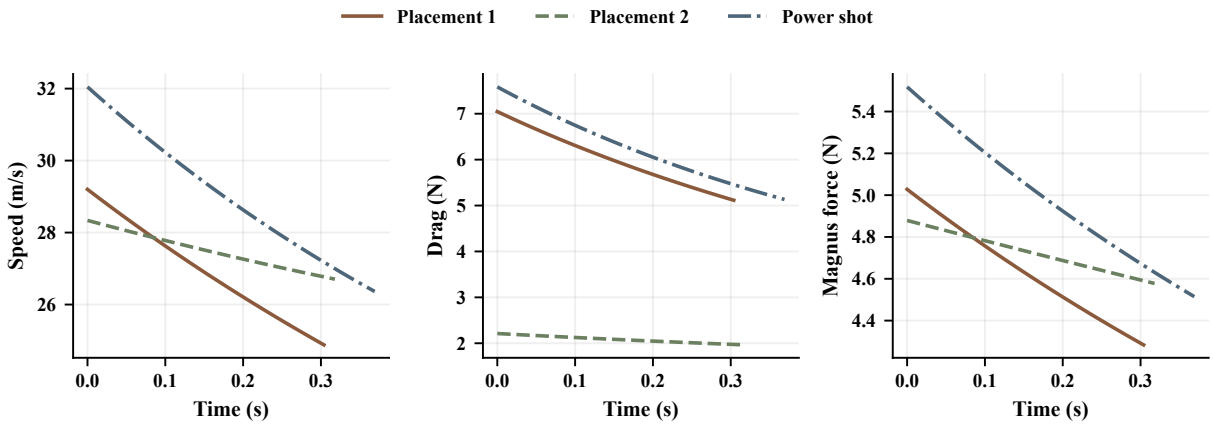



图 10: 三例的 M4 球速、阻力和马格努斯力。曲线截止于首次触地或到达球门。

如表 3 所示，早期拟合残差、后续路径误差和球门交点误差反映预测的不同方面，终止状态则区分触地与未到达球门平面的情况。

表 3: 早期最大坐标残差、后续路径 RMSE/点数、球门交点误差与终止状态。

| 事件 | 模型 | 残差 (mm) | RMSE (m)/$n$ | 交点 (m) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推射 1 | M1 | 36.00 | 0.244/3 | — | 触地 |
| 推射 1 | M2 | 26.13 | 0.136/3 | — | 触地 |
| 推射 1 | M3 | 0.00 | 0.826/6 | — | 未到达 |
| 推射 1 | M4 | 25.90 | 0.234/5 | 0.360 | 球门 |
| 大力抽射 | M1 | 12.00 | 0.412/6 | 0.684 | 球门 |
| 大力抽射 | M2 | 10.28 | 0.356/7 | 0.657 | 球门 |
| 大力抽射 | M3 | 0.00 | 0.190/7 | 0.374 | 球门 |
| 大力抽射 | M4 | 2.90 | 0.093/7 | 0.113 | 球门 |
| 推射 2 | M1 | 8.00 | 0.300/5 | 0.475 | 球门 |
| 推射 2 | M2 | 7.01 | 0.320/6 | 0.475 | 球门 |
| 推射 2 | M3 | 0.00 | 0.151/5 | 0.155 | 球门 |
| 推射 2 | M4 | 1.12 | 0.132/5 | 0.146 | 球门 |

# 5 灵敏性分析

本章以题目给定的三个早期位置为输入，分析初始运动、气动参数和空气密度对球门交点及到达时间的影响。计算采用重力、阻力和马格努斯力模型，空气保持静止，自旋保持恒定，足球质量固定为 0.43 kg，半径固定为 0.11 m。

表 4: 题给算例的早期位置

| 时间 $t$（s） | $x$（m） | $y$（m） | $z$（m） |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 0.05 | 1.50 | 0.45 | 0.44 |
| 0.10 | 2.96 | 0.86 | 0.74 |

按照第四章的反演方法，以 30 rad/s 为自旋参考模长，得到初始状态

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_0 &= (30.3784,\ 9.4074,\ 6.8974)\ \mathrm{m/s}, \\ \boldsymbol{\omega}_0 &= (19.7434,\ 1.2060,\ -22.5553)\ \mathrm{rad/s}. \end{aligned} \tag{11}$$

相应的阻力系数为 $C_D = 0.3623$，线性升力参数为 $\alpha = 2.2877$，早期最大坐标残差为 0.784 mm。该轨迹在 $t_g^* = 0.398967$ s 到达球门平面，交点为 $(y_g^*, z_g^*) = (2.6159, 1.9526)$ m。

以下以该轨迹为基准，先逐项改变参数，识别各因素对交点和到达时间的影响；再保持早期位置约束，考察不同参数组合产生的预测差异；最后通过多参数联合扰动，求得交点分布及其统计范围。

## 5.1 单参数对交点和到达时间的影响

每次改变一项参数，其余参数保持基准值。九项参数的扫描范围见表 5；百分比表示相对基准值的变化，方向角以基准方向为中心增减。每项参数取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。

表 5: 九项参数的扫描范围

| 参数 | 扰动范围 |
|---|---|
| 初速度大小 | ±5% |
| 初速度水平角 | ±2° |
| 初速度仰角 | ±2° |
| 自旋大小 | ±10% |
| 旋转轴方位角 | ±2° |
| 旋转轴仰角 | ±2° |
| 阻力系数 | ±10% |
| 升力参数 | ±10% |
| 空气密度 | ±10% |

以交点和到达时间相对基准轨迹的变化衡量参数影响，定义

$$\begin{aligned} &\Delta y_g = y_g - y_g^*, \qquad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \qquad \Delta t_g = t_g - t_g^*, \\ &D_g = \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}. \end{aligned} \tag{12}$$

图 11、图 12 分别展示九项参数的交点响应和到达时间响应。表 6 从扫描结果中取方向角的 ±1° 扰动和其余参数的 ±5% 扰动，列出正、负两次变化中较大的交点位移与到达时间变化。

表 6: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响

| 参数 | 比较扰动 | 最大 $D_g$（cm） | 最大 $\lvert\Delta t_g\rvert$（ms） |
|---|---|---|---|
| 初速度大小 | ±5% | 8.356 | 20.659 |
| 初速度水平角 | ±1° | 20.070 | 1.965 |
| 初速度仰角 | ±1° | 20.218 | 1.692 |
| 自旋大小 | ±5% | 3.873 | 0.287 |
| 旋转轴方位角 | ±1° | 1.002 | 0.071 |
| 旋转轴仰角 | ±1° | 0.852 | 0.084 |
| 阻力系数 | ±5% | 0.620 | 2.274 |
| 升力参数 | ±5% | 3.873 | 0.287 |
| 空气密度 | ±5% | 4.142 | 1.990 |

在表 6 的比较幅度下，初速度方向的变化主要体现在交点位置上：水平角或仰角改变 1°，交点移动约 0.20 m。球速的变化则显著影响到达时间，±5% 的扰动使到达时间最多改变 20.659 ms，同时产生最大 8.356 cm 的交点位移。这是因为速度方向直接决定横向和竖直运动，而球速改变了足球到达球门所需的时间，从而改变重力和气动力累积作用的结果。

自旋大小和升力参数的响应曲线重合，源于线性马格努斯力中二者的乘积关系：$\boldsymbol{F}_L$ 与 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 成正比。分别将自旋大小或 $\alpha$ 改变相同比例，会产生相同的力和轨迹变化；若二者按相反比例调整，则有

$$\boldsymbol{\omega}_0' = k\boldsymbol{\omega}_0, \qquad \alpha' = \alpha/k \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L' = \boldsymbol{F}_L, \qquad k > 0. \tag{13}$$

因此，不同的自旋大小与升力参数可以对应相同的轨迹。旋转轴方向则通过改变 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ 影响偏转方向和大小。空气密度同时缩放阻力与马格努斯力，因而其变化会共同影响减速和弯曲过程。

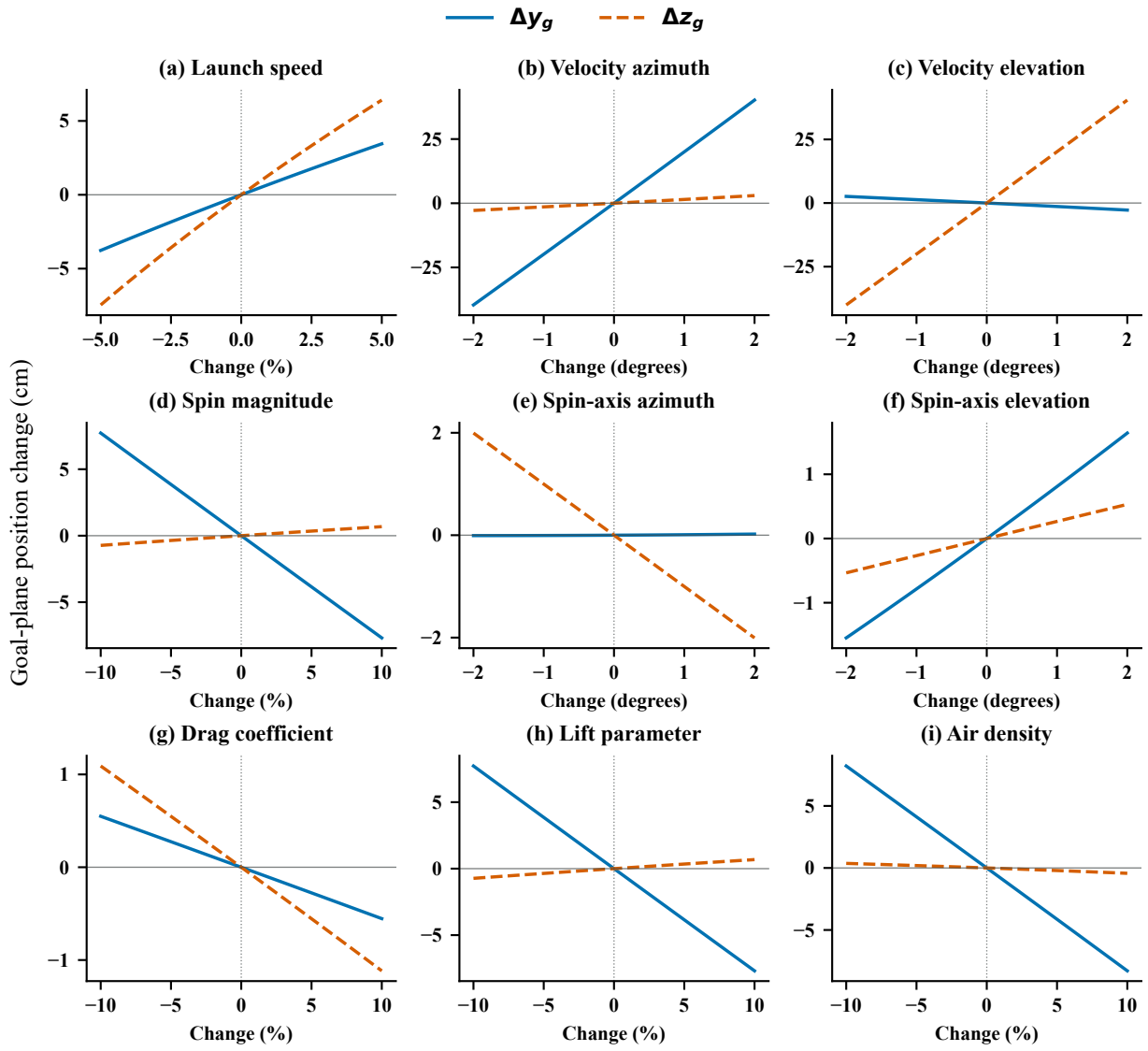



图 11: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线表示横向变化 $\Delta y_g$，橙色虚线表示高度变化 $\Delta z_g$，单位为 cm。各子图纵轴分别定标。

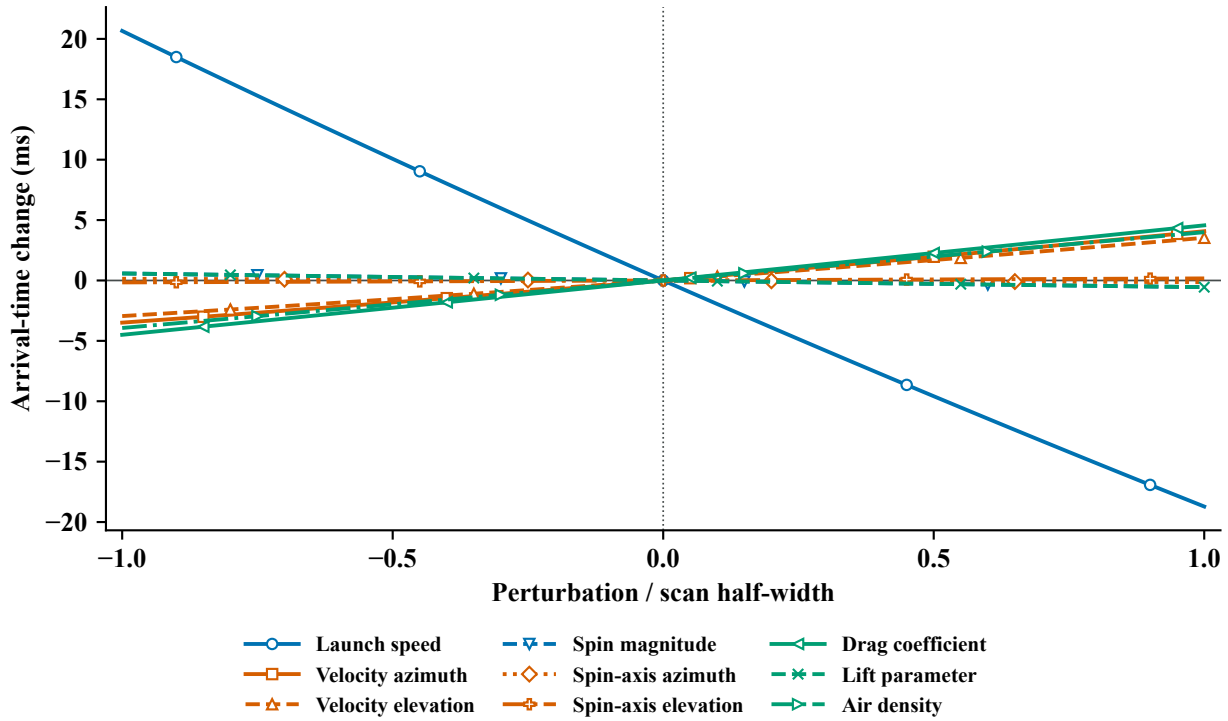



图 12: 九项单参数的到达时间响应。横轴为扰动量与扫描半宽之比，±1 对应各参数的扫描端点；纵轴为 $\Delta t_g$（ms），正值表示晚到。

## 5.2　早期位置约束下的预测差异

上一节在其余参数固定时考察单项变化。本节进一步考察：当不同参数组合都能近似重现同一组早期位置时，后续球门交点会相差多少。

以第四章的气动参考值 $C_D^*$ 和 $\alpha^*$ 为尺度，定义

$$\lambda_D = C_D/C_D^*, \qquad \lambda_\alpha = \alpha/\alpha^*. \tag{14}$$

两个系数倍数分别在 $[1.2, 1.8]$ 内取 17 个等间隔值，形成 $17 \times 17$ 个组合。对每个组合，将初始自旋分量 $\omega_{x0}$ 在 $[-60, 60]$ rad/s 内取 33 个等间隔值，再拟合三个初速度分量及其余两个自旋分量，使轨迹匹配表 4 的早期位置。搜索中总速度不超过 35 m/s，各自旋分量的绝对值不超过 60 rad/s，并以最大早期坐标残差不超过 2 mm 为约束条件。

补充搜索在 153 个气动参数组合下得到 5049 条满足约束的轨迹。其中，将两个系数倍数的范围收窄到 $[1.35, 1.65]$，即两项气动参数在基准值附近各变化 ±10%，相应得到 63 个参数组合、2079 条轨迹。对应的交点与到达时间范围见表 7，交点分布见图 13。

表 7: 早期位置约束下的球门交点范围

| 两个系数倍数的范围 | $y_g$（m） | $z_g$（m） | $t_g$（s） |
|---|---|---|---|
| $[1.35, 1.65]$ | 2.5538–2.6550 | 1.9061–2.0369 | 0.3972–0.4025 |
| $[1.2, 1.8]$ | 2.5478–2.6601 | 1.8972–2.0430 | 0.3972–0.4043 |

在较宽的参数范围内，所搜索轨迹的球门交点相对基准轨迹最大偏移 0.1074 m。每组气动参数的最小残差解集中在自旋分量边界，单独绘制这些解会形成两簇；满足 2 mm 位置约束的中间自旋状态则形成连接两簇的交点带，如图 13 所示。这表明，初始速度与自旋可以补偿气动参数对短时位置的影响，而不同受力过程在后续飞行中累积，形成交点差异。

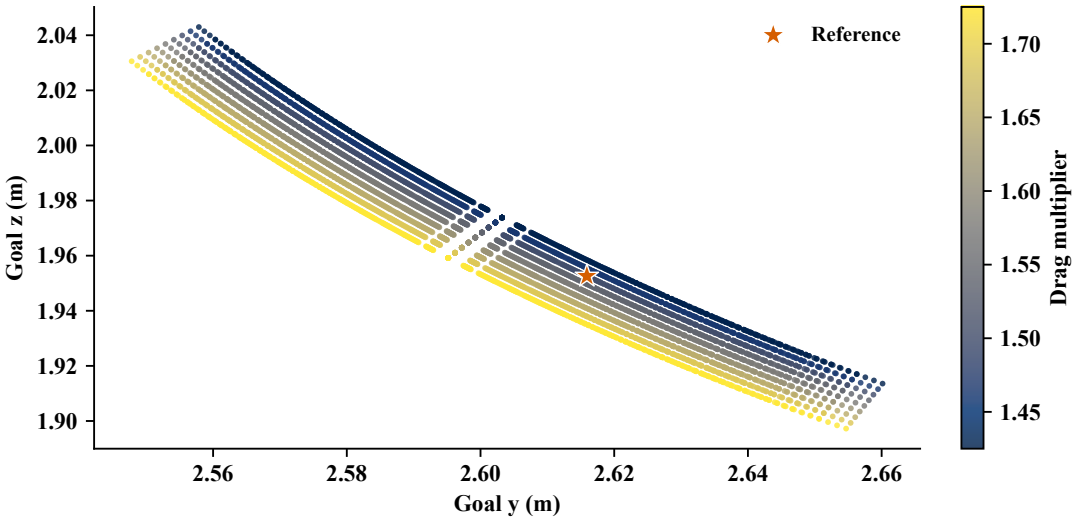



图 13: 2 mm 早期位置约束下补充搜索得到的 5049 个交点。颜色表示 $\lambda_D$，橙色星号为基准轨迹。

## 5.3　联合扰动下的交点分布

为考察多项条件同时变化的结果，在第 5.1 节的扫描范围内独立均匀抽取九项参数，生成 100000 组输入。质量、半径和初始位置保持不变，将各组输入代入运动方程，计算发射条件与气动参数共同变化产生的交点分布。

表 8: 十万条联合扰动轨迹的交点与到达时间

| 输出量 | 样本最小值–最大值 | 单坐标中心 95% 区间 |
|---|---|---|
| $y_g$（m） | 1.9633–3.2143 | 2.1858–3.0505 |
| $z_g$（m） | 1.4381–2.4646 | 1.5534–2.3535 |
| $t_g$（s） | 0.3685–0.4346 | 0.3783–0.4218 |

表 8 中的中心 95% 区间由各输出的 2.5% 和 97.5% 分位数确定。模拟交点的均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向和高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m；相对基准交点的最大位移为 0.801 m。

为同时描述横向和高度的变化，记 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^{\mathsf{T}}$，以样本均值 $\bar{\boldsymbol{q}}$ 和协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}$ 定义

$$d_i^2 = (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}). \tag{15}$$

取 $d_i^2$ 的样本 95% 分位数 $c_{0.95} = 4.5916$，构造联合区域

$$\mathcal{E}_{0.95} = \left\{ \boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \hat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95} \right\}. \tag{16}$$

集合 $\mathcal{E}_{0.95}$ 对应图 14 中椭圆边界及其内部，椭圆线是该区域的边界，区域内包含 95% 的模拟交点。球门高 2.44 m，考虑球半径 0.11 m，足球完整通过球门时球心高度应在 0.11–2.33 m 之间，横向位置应满足 $|y_g| \le 3.55$ m。按此条件，95772 条轨迹完整通过球门开口，占 95.772%；其余 4228 条因球心高度超过 2.33 m 而越界，占 4.228%。

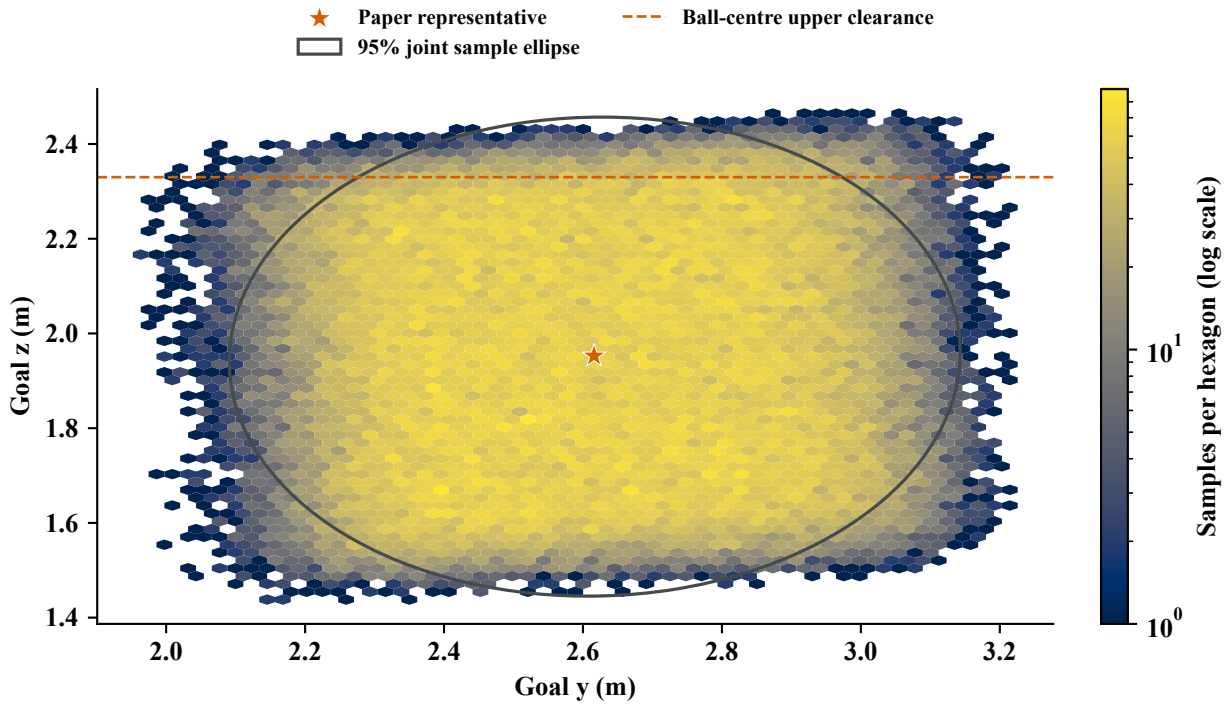



图 14: 十万次联合扰动的球门交点。六边形颜色表示样本数，椭圆表示联合 95% 区域，虚线为球心高度上限 $z_g = 2.33$ m。

图 15 随机展示其中 400 条轨迹，将九项输入与交点坐标、到达时间连接起来。输入按扰动边界缩放至 0–1，输出按十万条轨迹的样本极值缩放至同一区间。展示样本中，385 条蓝色曲线对应完整通过球门的轨迹，15 条橙色曲线对应过高轨迹；每条曲线都给出一组发射条件、气动参数及其预测结果的对应关系。

图 16 用于检验落点统计结果随模拟次数增加是否趋于稳定，从而判断采用十万次模拟是否足以估计中心 95% 区间。随着样本增加，蓝色样本极值会因新增的极端轨迹而向外扩展，橙色分位区间则逐渐稳定，反映了两类统计量对样本量的不同响应。当样本量由 50000 增至 100000 时，横向、高度中心 95% 区间端点的变化分别不超过 0.264 mm、0.506 mm，到达时间区间端点的变化不超过 0.138 ms。另用两个独立随机种子各生成 10000 条轨迹，相应区间端点与主样本的最大差分别为横向 5.425 mm、高度 4.320 mm、时间 0.328 ms。这些比较表明，增加样本对中心区间估计的影响已较小。

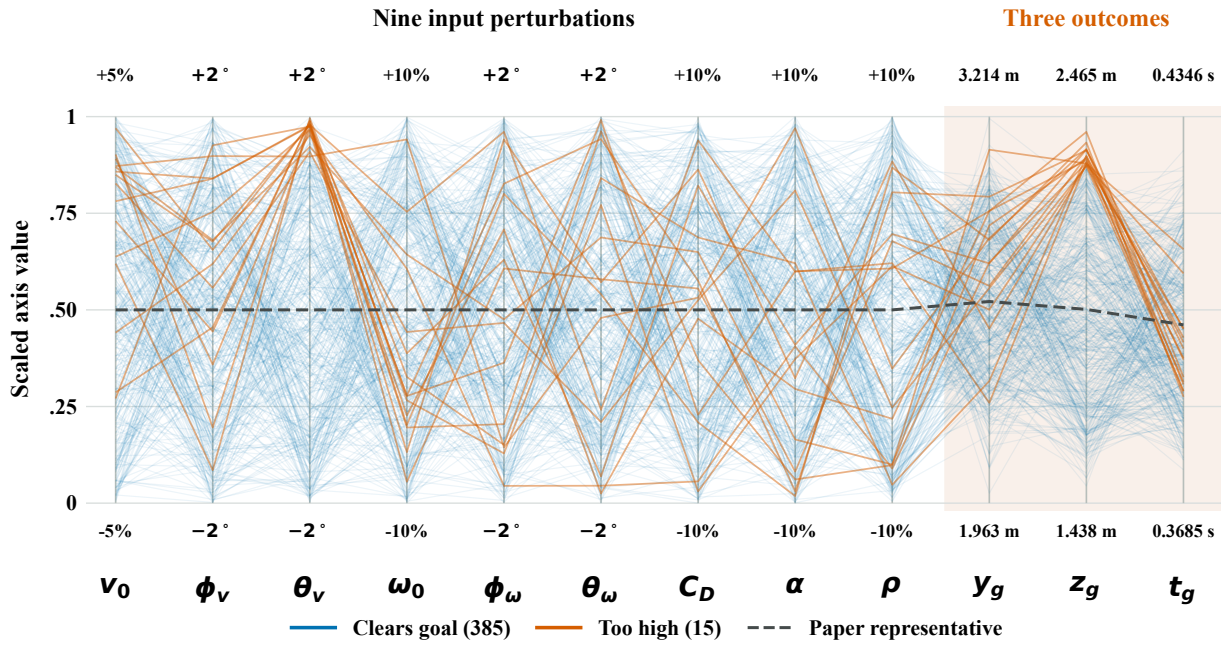



图 15: 输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，右侧三轴为输出；展示样本中有 385 条完整通过球门、15 条过高。

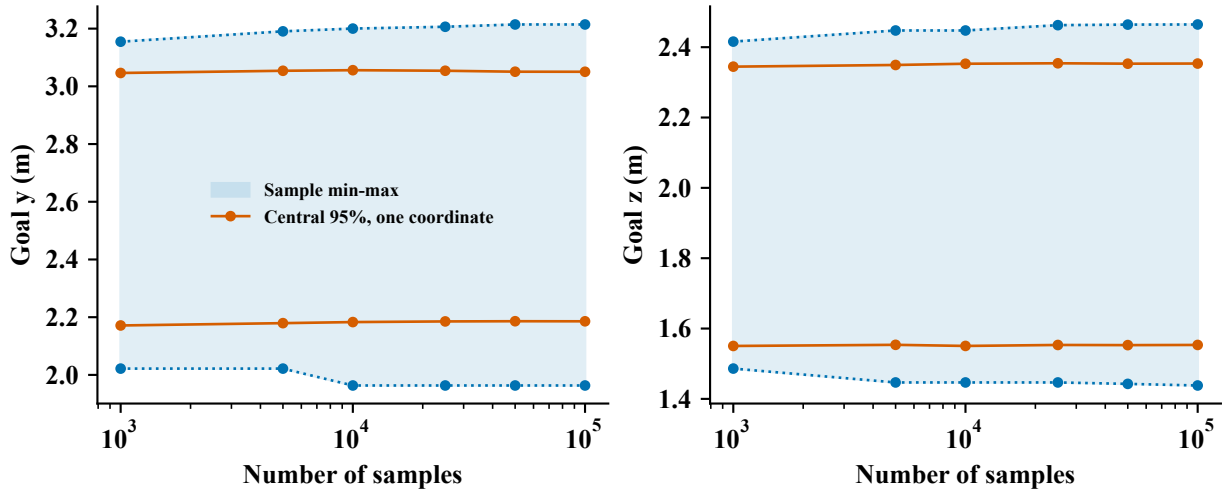



图 16: 模拟样本量与落点统计量的收敛。蓝色阴影及点线为样本极值，橙色曲线为各坐标的中心 95% 区间，用于观察区间估计随样本量增加的稳定程度。

# 6 其他因素讨论

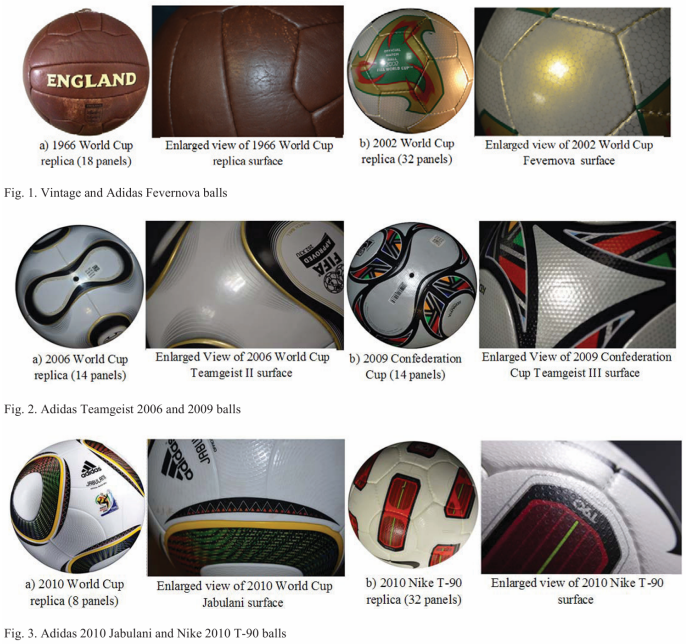
主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

## 6.1 足球表面的非对称几何

根据 Paudel 与 Yan[4] 的全程流动模拟，真实足球几何与光滑球的运动存在差异。如图 17 所示，几何示意与实际球片纹理分别体现表面结构的不同层次；如图 17a 所示，接缝球与光滑球具有不同的表面几何。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



**(a)** 参考 Paudel 与 Yan[4] 的接缝足球与光滑球示意对照。




**(b)** 六种足球及表面细节，转载自 Alam 等 [10] 的图 1–3。

图 17: 足球几何与表面结构的对照。

根据 Alam 等 [10] 的风洞实验，六种足球与光滑球在不同雷诺数下具有不同的阻力系数。如图 17b 所示，球片和表面纹理存在差异；如图 18 所示，相应阻力系数也有所不同，不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

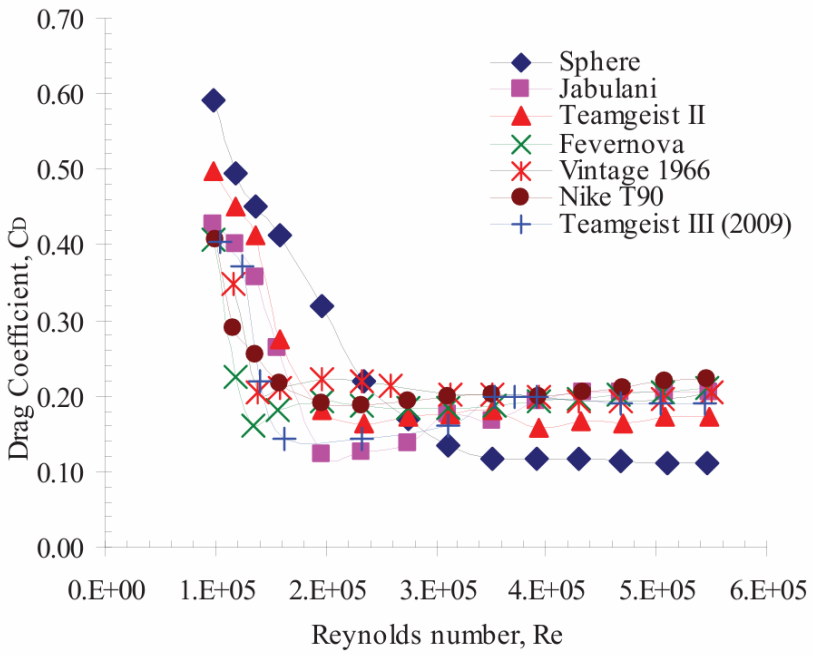



图 18: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，转载自 Alam 等 [10] 的图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 $C_D$、$C_L$。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

## 6.2 足球旋转与气动阻尼

空气阻尼力矩与自旋方向相反，使足球旋转逐渐减弱，并通过马格努斯力影响弯曲轨迹。我们参考 Grad 等与 MuJoCo 模型 [7, 8]，采用高雷诺数旋转阻尼描述，旋转越强则阻尼越强。无量纲旋转阻力参数 $C_{\text{angular}} = 1.5$ 采用软件参考值；我们参考 Maponi 与 Piombin[3]，以薄球壳近似确定转动惯量。本算例中黏性阻尼远小于惯性阻尼，因此主要比较后者的影响。

参考弧线球的初速度为 $(23.6354, 0, 4.1676)$ m/s，自旋为 $(0, 0, 35)$ rad/s，两项气动力修正均为 1。保持这一初始状态不变，比较恒定自旋和旋转阻尼下的飞行。如图 19 所示，自旋减弱使轨迹曲率与球门交点发生小幅变化。

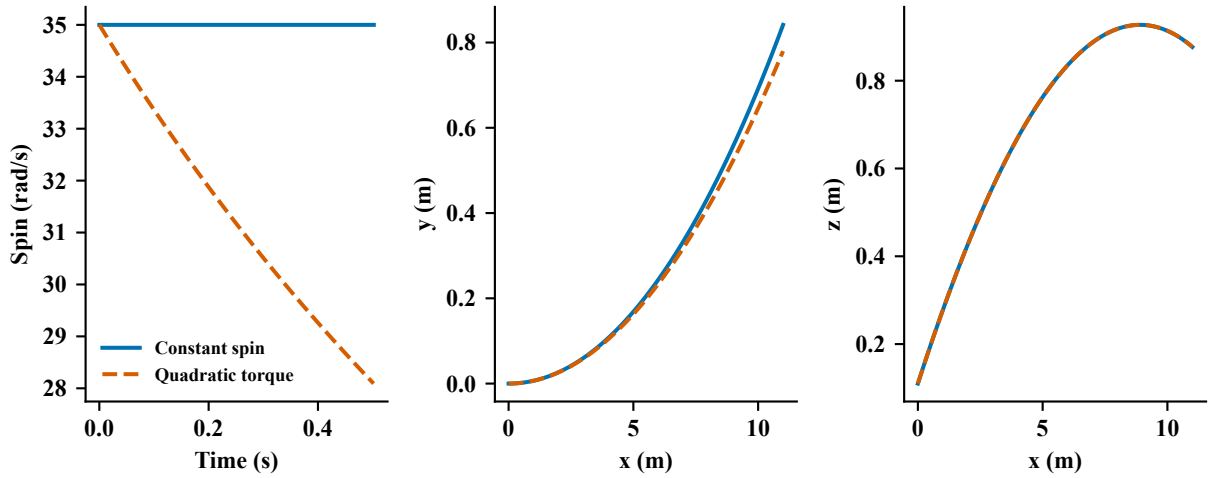



图 19: 同一弧线球初始条件下，恒定自旋与旋转阻尼的对照。

自旋降低 19.740%，球门交点移动 0.0616 m，占 11 m 距离的 0.560%；到达时间变化 -0.066%。因此，在这一短程参考飞行中，旋转阻尼对落点的影响较小。

## 6.3 风速与气动力估算

我们参考 Maponi 与 Piombin[3] 对相对气流的处理，在本节引入相对空气速度 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，其中 $\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 为空气速度，$u = \|\boldsymbol{u}\|$ 为相对空气速率。有风时，将第三章气动力关系中的 $\boldsymbol{v}$ 与 $v$ 分别替换为 $\boldsymbol{u}$ 与 $u$。令 $w$ 为风速，单位为 m/s，$v$ 为球速；固定气动系数，以 $q_0$ 表示静止空气中的动压，$q_{\text{head}}$、$q_{\text{tail}}$、$q_{\text{cross}}$ 分别表示逆风、顺风和横风时的动压。由相对速度的平方关系，

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0} = (1 + \frac{w}{v})^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0} = (1 - \frac{w}{v})^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0} = 1 + (\frac{w}{v})^2. \tag{17}$$

横风还使来流转过 $\arctan(\frac{w}{v})$，从而改变气动力方向。如表 9 所示，24 m/s 弧线球初速下，1、3、5 m/s 的示例风况会引起不同程度的动压变化。以 $F_{L,0}$、$F_{L,\text{head}}$、$F_{L,\text{tail}}$ 分别表示静止空气、逆风与顺风下的升力大小。由式 (4)，M4 的线性升力随相对速度的一次方变化；固定自旋且 $0 \le w < v$ 时，

$$\frac{F_{L,\text{head}}}{F_{L,0}} = 1 + \frac{w}{v}, \qquad \frac{F_{L,\text{tail}}}{F_{L,0}} = 1 - \frac{w}{v}. \tag{18}$$

表 9: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

| $w$ (m/s) | 逆风 (%) | 顺风 (%) | 侧风 (%) | 偏角 (°) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8.51 | -8.16 | +0.17 | 2.39 |
| 3 | +26.56 | -23.44 | +1.56 | 7.13 |
| 5 | +46.01 | -37.33 | +4.34 | 11.77 |

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $\frac{w}{v} \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

# 7 小结

本文用四类模型比较足球的重力下落、减速、恒合力近似和旋转偏转。M3 从三个早期位置解出恒加速度；M4 将恒定 $C_D$ 与 $C_L = \alpha Sp$ 代入运动方程，随飞行速度更新阻力和马格努斯力。

三次真实点球中，M4 的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m。大力抽射的交点误差和后续路径 RMSE 均在四模型中最小。推射 1 的 M3 虽通过三个早期位置，其最大前进位置为 10.973 m，未到达球门；M4 则完成这一低空飞行的球门预测。

题目三点的单参数扫描表明，发射方向改变 1° 会使交点移动约 0.20 m；速度变化主要影响飞行时间。在线性升力中，$\alpha$ 与自旋大小互为补偿。2 mm 早期位置约束下，网格搜索的最大交点位移为 0.1074 m；九项条件联合扰动时，95.772% 的十万条轨迹完整通过球门。

同一弧线球加入旋转阻尼后，交点移动 0.0616 m。风通过相对速度改变阻力与升力，沿球速方向的风使阻力按速度比的平方变化，线性马格努斯力按速度比变化。

# 8 模型评价

## 8.1 模型优点

**受力机制与轨迹变化相联系。**模型将重力下落、阻力减速和旋转偏转纳入同一运动方程，能够从受力方向及大小的变化解释轨迹的弯曲。四模型对照进一步展示了不同受力描述和恒加速度近似对预测结果的影响，使低空推射与较高抽射的轨迹差异具有明确的物理解释。

**早期反演与后续检验相衔接。**模型利用三个早期位置估计初始运动和相关参数，再通过相应运动方程计算后续轨迹。其后的实测位置用于比较路径与球门交点，使早期拟合和后续预测形成完整的检验过程。统一的坐标系、触地判据和球门穿越判据，也使不同模型及射门案例的结果便于比较。

**同时分析参考预测与交点变化范围。**单参数扫描区分了各因素对交点和到达时间的影响；位置约束搜索展示了不同参数组合匹配早期位置后产生的预测差异；联合扰动则给出设定范围内的交点分布。三种分析相互衔接，将参数变化与最终预测联系起来，使结果包含参考交点、变化趋势及分布范围。

## 8.2 模型缺点

**初始运动与气动参数存在耦合。**较短观测时段内，初速度、自旋和气动参数可以相互补偿，使位置接近的轨迹在后续飞行中逐渐分离。线性升力关系中，自旋大小与升力参数以乘积进入气动力，也使不同参数取值可能对应相同轨迹。增加早期追踪位置并直接测量自旋，有助于进一步约束初始状态和气动参数。

**气动力与环境条件经过简化。**主模型将阻力系数和线性升力参数视为单次飞行内的常量，并采用静止空气和恒定自旋设置。实际飞行中的流动转捩、球面朝向与尾流波动会改变气动力，风和旋转阻尼也会影响相对气流及自旋演化。对这些过程作更细致的描述，需要结合球型专用气动数据、风速和自旋测量。

**实测样本覆盖有限。**实测检验覆盖两次推射和一次大力抽射，增加不同球型、射门方式及风况下的追踪记录，可进一步考察模型在更多工况中的表现。联合扰动采用九项参数独立均匀抽样；后续可由实测数据估计参数分布及相关性，使模拟交点分布更贴近实际射门条件。

# 参考文献

[1] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[2] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[3] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[4] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[5] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[6] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[7] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[8] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[9] J. E. Goff and M. J. Carré, “Trajectory analysis of a soccer ball,” *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. https://doi.org/10.1119/1.3197187.

[10] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, “Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics,” *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026.

# 附录 A：数据来源、选帧与参数设定

根据 Bassek 等 [1] 对数据集的介绍及 DFL 的公开发布 [2]，保留比赛事件与源帧的对应标识。三个选定事件共包含 39 条记录，分别为 15、12、12 条。如表 10 所示，每例均对应具体球员、事件编号与选取样本。

表 10: 案例称呼与数据记录的对应关系

| 正文称呼 | 事件编号 | 主罚球员 | 原始选帧序号 |
|---|---|---|---|
| 推射 1 | J03WMX | Dejan Ljubicic | 3、4、5 |
| 推射 2 | J03WR9 | Philipp Klement | 3、4、5 |
| 大力抽射 | J03WOH | Dawid Igor Kownacki | 2、3、4 |

三例以所选第一个位置为时间原点，拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s；对应原时间轴起点依次为 0.08、0.08、0.04 s。原始重复帧和门线后记录保留，后续位置仅用于检验预测；实测门线交点使用源帧或相邻帧线性插值得到。令 $(X, Y, Z_{\text{original}})$ 表示公开的球场中心坐标，原始高度字段按米和球心高度解释，由此转换局部坐标为 $x = X - 41.5$、$y = Y$、$z = Z_{\text{original}}$。

如表 11 所示，输入位置与实测球门交点使用统一局部坐标；如表 12 所示，反演量具有明确的搜索范围。

表 11: 局部坐标下的早期输入位置与实测球门交点。

| 事件 | 源帧 | $t$ (s) | $x$ (m) | $y$ (m) | $z$ (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 推射 1 | 152602 | 0.00 | 3.040 | 0.550 | 0.130 |
| 推射 1 | 152603 | 0.04 | 4.190 | 0.820 | 0.150 |
| 推射 1 | 152604 | 0.08 | 5.250 | 1.070 | 0.180 |
| 推射 1 门线 | 152610 | 0.3200 | 11.0000 | 2.7500 | 0.1600 |
| 推射 2 | 176245 | 0.00 | 2.570 | 0.850 | 0.340 |
| 推射 2 | 176246 | 0.04 | 3.640 | 1.200 | 0.410 |
| 推射 2 | 176247 | 0.08 | 4.710 | 1.530 | 0.470 |
| 推射 2 门线 | 176253–176254 | 0.3295 | 11.0000 | 3.0697 | 0.4657 |
| 大力抽射 | 128955 | 0.00 | 0.770 | 0.080 | 0.240 |
| 大力抽射 | 128956 | 0.04 | 1.990 | 0.340 | 0.460 |
| 大力抽射 | 128957 | 0.08 | 3.180 | 0.620 | 0.650 |
| 大力抽射门线 | 128964–128965 | 0.3643 | 11.0000 | 2.9188 | 1.1789 |

表 12: 反演分量边界与气动力修正设定。

| 物理量 | 搜索区间 |
|---|---|
| $v_{x0}$ (M1, M2, M4) | $[0, 35]$ m/s |
| $v_{y0}, v_{z0}$ (M1, M2, M4) | $[-35, 35]$ m/s |
| $\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4) | 30 rad/s |
| 方位角、仰角 (M4) | $[-\pi, \pi], [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ rad |
| $\frac{C_D}{C_D^*}, \frac{\alpha}{\alpha^*}$ | $[0.5, 1.5]$ |

如表 13 所示，M4 的反演状态在球速、系数及单位自旋轴 $\boldsymbol{n} = \dfrac{\boldsymbol{\omega}}{\|\boldsymbol{\omega}\|}$ 上有所不同。

表 13: 选定起始帧的 M4 反演参数。

| 事件 | $v_0$ (m/s) | $C_D$ | $\alpha$ | $n_x$ | $n_y$ | $n_z$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J03WMX | 29.20 | 0.3623 | 2.2877 | 0.2280 | -0.9728 | 0.0413 |
| J03WR9 | 28.34 | 0.1208 | 2.2877 | 0.1439 | -0.2711 | -0.9517 |
| J03WOH | 32.05 | 0.3238 | 2.2877 | -0.2276 | 0.3170 | 0.9207 |

# 复现代码

以下节选计算式 (7) 中的受力分量和状态导数，初始状态反演与后续轨迹预测均采用相同的物理关系和系数设定。

```
def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
    f = forces(state[3:6], state[6:9], config)
    return np.r_[state[3:6], sum(f.values())/config.mass,
                 rotational_torque(state[6:9], config)/config.moment_of_inertia]
```

```
def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
            # The literature fit is for transverse spin. Project its effect
            # onto the plane perpendicular to airflow for an oblique spin axis.
            sin_angle = norm / (np.linalg.norm(omega) * speed)
            magnus = q_area * config.lift_scale * cl * sin_angle * cross / norm
    return {"gravity": weight, "drag": drag, "magnus": magnus}
```